

Perancangan Roadmap Smart Environment Kota Palu melalui Pendekatan Benchmarking terhadap Kota Bandung dan Surabaya

Design of Smart Environment Roadmap for Palu City: A Comparative Benchmarking Study with Bandung and Surabaya

A A Faqih¹, M J Abbas¹, and Efren A¹

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Pradita University, Kota Tangerang, Indonesia

Corresponding author's email: ahmad.abdul@student.pradita.ac.id

Abstrak. Percepatan urbanisasi dan peningkatan risiko bencana di Kota Palu menimbulkan tekanan serius terhadap pengelolaan lingkungan, mulai dari persampahan, energi, hingga ketangguhan bencana. Penelitian ini bertujuan merumuskan roadmap smart environment Kota Palu melalui pendekatan benchmarking terhadap praktik unggulan di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis data sekunder dengan teknik comparative benchmarking analysis, gap analysis, dan perencanaan roadmap yang mengkaji program smart waste, smart energy, smart disaster management, serta ruang terbuka hijau di ketiga kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bandung dan Surabaya telah mengembangkan ekosistem smart environment yang relatif matang melalui integrasi command center, teknologi sensor, fasilitas waste-to-energy, serta penguatan tata kelola kolaboratif, sementara Palu masih berada pada tahap inisiasi dengan keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas kelembagaan, dan integrasi data. Roadmap sepuluh tahun yang disusun membagi pengembangan smart environment Palu ke dalam fase jangka pendek, menengah, dan panjang yang menekankan penguatan sistem data, pembangunan infrastruktur prioritas, dan integrasi Internet of Things skala kota. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan arah strategis transformasi lingkungan kota yang rendah karbon dan tangguh bencana bagi Kota Palu.

Kata Kunci: *Smart Environment; Kota Cerdas; Roadmap Kota Cerdas; Benchmarking Kota; Kota Palu.*

Abstract. Rapid urbanization and escalating disaster risks in Palu City have imposed significant pressure on environmental management, particularly concerning waste,

energy, and disaster resilience. This study aims to formulate a smart environment roadmap for Palu City by benchmarking against the best practices observed in Bandung and Surabaya. The research employs a qualitative-descriptive approach utilizing secondary data, incorporating comparative benchmarking analysis, gap analysis, and roadmap planning techniques. It specifically examines smart waste, smart energy, and smart disaster management programs, as well as green open space initiatives across the three cities. The findings indicate that Bandung and Surabaya have established relatively mature smart environment ecosystems through the integration of command centers, sensor technologies, waste-to-energy facilities, and strengthened collaborative governance. Conversely, Palu remains in the initiation phase, constrained by limited digital infrastructure, institutional capacity, and data integration. The proposed ten-year roadmap delineates Palu's smart environment development into short-, medium-, and long-term phases, emphasizing the strengthening of data systems, the development of priority infrastructure, and city-scale Internet of Things (IoT) integration. Overall, this study provides a strategic direction for transforming Palu into a low-carbon and disaster-resilient city.

Keywords: Smart Environment; Smart City; Smart City Roadmap; Urban Benchmarking; Palu City.

1. Pendahuluan

Percepatan urbanisasi di negara berkembang meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan kota. Tekanan tersebut tercermin pada peningkatan timbunan sampah, penurunan kualitas udara dan air, serta risiko bencana yang kian kompleks (Rachmawati et al., 2025; Suryawan et al., 2024). Konsep smart city muncul sebagai kerangka pengelolaan kota berbasis data dan teknologi digital, dengan pilar smart environment yang menekankan pengelolaan lingkungan terintegrasi, pemanfaatan energi terbarukan, dan penguatan ketahanan bencana. Dalam konteks tersebut, penerapan smart environment menjadi sangat relevan bagi kota-kota yang menghadapi tekanan lingkungan dan risiko bencana, termasuk Kota Palu.

Kota Palu, sebagai kota pesisir di zona sesar aktif Palu Koro, terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 dengan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang besar (Sabah & Sil, 2023; Asnudin et al., 2024). Kajian pascabencana menegaskan pentingnya pengendalian tata ruang, zonasi permukiman, dan sistem peringatan dini untuk membangun kota yang lebih tangguh (build back better) dan berkelanjutan (Syafri & Surya, 2024). Pemerintah Kota Palu telah menginisiasi masterplan smart city dan program quick win, tetapi dimensi smart environment masih bersifat umum dan belum diwujudkan dalam roadmap yang rinci serta berbasis data (Bappeda Kota Palu, 2023).

Permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting dan keterbatasan infrastruktur lingkungan digital serta pengelolaan lingkungan Kota Palu dalam konteks pengembangan *smart environment*?
2. Bagaimana merumuskan *roadmap smart environment* Kota Palu berbasis *benchmarking* terhadap praktik unggulan di Kota Bandung dan Kota Surabaya?

Bandung dan Surabaya dipilih sebagai kota pembanding karena keduanya memiliki program *smart environment* yang relatif matang dan diakui secara nasional. Secara konseptual, kedua kota tersebut merepresentasikan praktik kota besar yang telah mengintegrasikan teknologi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan memformulasikan *roadmap smart environment* Kota Palu melalui *benchmarking* terhadap Kota Bandung dan Kota Surabaya. Secara khusus, tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik utama, program prioritas, dan tata kelola *smart environment* di Kota Bandung dan Kota Surabaya yang relevan dengan konteks Kota Palu.
2. Menganalisis kondisi eksisting pengelolaan lingkungan dan kapasitas kelembagaan Kota Palu serta merumuskan usulan *roadmap smart environment* jangka sekitar 10 tahun berbasis hasil *benchmarking*.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi *smart environment* di Indonesia dengan mengaitkan agenda kota cerdas dan konteks kota pascabencana. Secara metodologis, penelitian ini menawarkan model *comparative smart environment* berbasis *benchmarking* lintas kota dan analisis dokumen kebijakan serta indikator kinerja lingkungan. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan *roadmap smart environment* Kota Palu yang dapat digunakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagai acuan perencanaan investasi infrastruktur lingkungan digital, pengelolaan sampah dan energi rendah karbon, serta integrasi ketangguhan bencana dalam kebijakan lingkungan kota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan kerangka konseptual dan operasional, tetapi juga landasan awal bagi evaluasi implementasi *roadmap* pada penelitian lanjutan maupun peninjauan kebijakan daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Smart City Framework

Konsep smart city dipahami sebagai pendekatan pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), modal sosial, dan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, daya saing ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa transformasi menuju kota cerdas menuntut integrasi antara tata kelola, layanan publik, lingkungan, dan partisipasi warga secara sistematis (Sari et al., 2024).

Di Indonesia, kerangka Gerakan Menuju 100 Smart City yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memformulasikan enam dimensi utama, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment (Bahari et al., 2020; YCP Solidiance, 2024). Dokumen panduan masterplan menempatkan dimensi smart environment sebagai pilar yang memastikan keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan sampah dan air, pengendalian emisi, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologis maupun geologis.

Model smart city Kemkominfo belum diikuti oleh model indikator penilaian yang rinci pada dimensi smart environment, sehingga pemerintah daerah menghadapi kesulitan untuk mengukur tingkat “kecerdasan” lingkungan dan memetakan prioritas investasi. Sebagai respons, berbagai studi mengadaptasi indikator internasional—misalnya indeks kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan ketahanan bencana—ke dalam konteks kota-kota Indonesia (Sari et al., 2024).

Kerangka tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dalam merumuskan roadmap smart environment yang selaras dengan kebijakan nasional namun peka pada konteks lokal Kota Palu.

2.2. *Konsep Smart City Environment*

Dimensi smart environment merujuk pada kapasitas kota untuk mengelola sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan risiko bencana secara terintegrasi berbasis data dan teknologi digital. Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa smart environment dalam konteks kota Semarang mencakup pengelolaan ruang terbuka hijau, kualitas udara dan air, sistem energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pemantauan risiko bencana secara real time melalui TIK. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara infrastruktur fisik, regulasi lingkungan, dan inovasi teknologi, seperti sensor kualitas udara, aplikasi pelaporan sampah, serta sistem peringatan dini banjir dan rob.

Pengembangan model indikator penilaian smart environment pada kerangka smart city Kemkominfo dengan menelaah regulasi nasional dan baku mutu lingkungan. Indikator yang dikembangkan meliputi pengelolaan sampah (reduksi timbulan, daur ulang, dan partisipasi warga), efisiensi pemanfaatan energi dan air, kualitas udara dan air, keberadaan ruang terbuka hijau, serta integrasi rencana ketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan (Sari et al., 2024). Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa smart environment tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada konsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada level global, literatur mengenai smart environment menekankan integrasi solusi smart waste, smart energy, dan smart disaster management sebagai inti transisi menuju kota rendah karbon dan tangguh bencana. Kajian mengenai transformasi kota-kota ASEAN, misalnya, menyoroti bahwa pengelolaan limbah dan energi yang terpadu merupakan prasyarat untuk mewujudkan smart city environment yang berkelanjutan (Widyasari et al., 2024). Dengan demikian, smart environment dalam penelitian ini dipahami sebagai kombinasi kebijakan, teknologi, dan tata kelola yang memungkinkan kota mengurangi tekanan lingkungan, menurunkan emisi, serta meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap bencana.

2.3. *Penelitian Terdahulu*

Tabel 1. Tabel penelitian terdahulu terkait smart environment.

No	Judul penelitian	Fokus & Lokasi	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan & Relevansi
1	Kajian kesesuaian penerapan konsep smart environment sebagai bagian dari smart city (Studi kasus: Kota Semarang). (Sari et al., 2024)	Kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang (Indonesia)	Pendekatan deduktif, analisis indikator dan skoring	Menyusun indikator smart environment yang mencakup RTH, energi, air, limbah, kualitas udara, dan bangunan cerdas; Semarang diklasifikasikan pada kategori “mendekati sesuai” dengan beberapa indikator yang masih lemah	Fokus pada satu kota dan belum mengembangkan roadmap jangka panjang; indikator dan pendekatan skoring relevan sebagai rujukan penilaian kondisi eksisting Palu.
2	Geospatial assessment for planning a smart energy city using rooftop solar photovoltaic in Bandung City, Indonesia. (Ihsan et al., 2021)	Smart energy city melalui pemanfaatan potensi energi surya atap di Kota Bandung	Analisis geospasial potensi energi surya dengan data remote sensing dan GIS	Menunjukkan potensi signifikan rooftop solar PV di Bandung untuk mendukung kota energi bersih dan memberikan dasar perencanaan zonasi pemasangan PV atap	Berfokus pada aspek energi terbarukan tanpa mengaitkan langsung dengan dimensi lingkungan lain; relevan untuk merumuskan strategi energi terbarukan dalam roadmap smart environment Palu.
3	Smart disaster governance in reducing flood disaster risk in Pati Regency based on geospatial analysis. (Arsyninda & Sejati, 2024)	Smart disaster governance untuk pengurangan risiko banjir di Kabupaten Pati	Pendekatan kuantitatif dengan skoring, analisis risiko banjir, dan stakeholder analysis	Mengidentifikasi 13 parameter smart disaster management (akses data, pemantauan real time, sistem peringatan dini, partisipasi pemangku kepentingan, dan sebagainya) yang mendukung pengurangan risiko banjir	Fokus pada banjir hidrometeorologis di satu kabupaten dan belum mengaitkan dengan dimensi smart city lain; parameter tata kelola bencana relevan untuk integrasi ketangguhan bencana dalam roadmap Palu.

No	Judul penelitian	Fokus & Lokasi	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan & Relevansi
4	Disaster management in smart cities (Elvas et al., 2021)	Disaster management in smart cities (studi kasus dan kerangka umum)	Tinjauan konseptual dan studi kasus pada beberapa kota	Mengembangkan kerangka tata kelola bencana di kota cerdas yang menekankan penggunaan sensor, early warning system, dan platform data terintegrasi untuk seluruh siklus manajemen bencana	Berbasis konteks kota di luar Indonesia dan tidak spesifik pada kota pascabencana; memberikan kerangka global yang dapat diadaptasi dalam konteks Palu sebagai kota berisiko multi-bencana.

3. Metode

Penjabaran metode harus memberikan detail yang cukup, sehingga memungkinkan penelitian tersebut direproduksi. Jika metode yang digunakan sudah pernah dilakukan oleh penelitian sejenis, maka harus disertakan sumber referensi dan penjelasan bentuk modifikasinya. Hindari pengulangan detail metode yang sudah pernah dilakukan.

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan informasi dan data sekunder yang tersedia. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipadukan dengan metode benchmarking dan comparative analysis, yang memungkinkan peneliti melakukan evaluasi indikator smart environment di beberapa kota untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta posisi relatif Kota Palu dibandingkan kota pembanding (Merriam & Tisdell, 2025).

Dalam konteks ini, penelitian memiliki karakter studi komparatif lintas kota, di mana Bandung dan Surabaya berperan sebagai kota rujukan (benchmark cities), sedangkan Palu menjadi kota target yang akan diformulasikan roadmap smart environment-nya. Desain ini dipilih karena mampu mengungkap persamaan dan perbedaan pola kebijakan, program, dan tata kelola lingkungan sehingga menghasilkan dasar yang kuat bagi penyusunan roadmap jangka menengah dan panjang.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri atas tiga kota yang dikaji sebagai unit analisis, yaitu:

1. Kota Bandung – Dikenal memiliki inisiatif smart city yang relatif maju, terutama dalam pengelolaan sampah dan pemantauan lingkungan melalui program-program seperti Kang Pisman dan penguatan tata kelola lingkungan berbasis data.

2. Kota Surabaya – Memiliki inovasi lingkungan berkelanjutan seperti fasilitas waste-to-energy (PLTsa Benowo), pengembangan ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan energi terbarukan yang terintegrasi dengan inisiatif smart city.
3. Kota Palu – Menjadi fokus utama penelitian sebagai kota pascabencana yang sedang merumuskan arah pengembangan smart city, khususnya pada dimensi smart environment dan ketangguhan bencana.

Pemilihan ketiga kota ini dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat kematangan implementasi smart environment yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis komparatif yang kuat dan relevan bagi perumusan roadmap Kota Palu.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

1. Studi literatur – Mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan laporan penelitian terkait smart city, *smart environment*, *smart waste*, *smart energy*, dan *smart disaster management*. Studi literatur digunakan untuk menyusun kerangka konseptual dan kerangka analisis.
2. Studi dokumentasi – Teknik ini digunakan untuk menghimpun data faktual berupa laporan resmi dan arsip data. Data yang dikumpulkan melalui teknik ini meliputi:
 - Dokumen perencanaan daerah: seperti *RPJMD*, *RTRW*, *masterplan smart city*, dan laporan kinerja lingkungan di Kota Bandung, Surabaya, dan Palu.
 - Laporan nasional: indikator penilaian dan laporan evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan *Gerakan Menuju 100 Smart City*.

Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan analisis yang kaya secara konseptual sekaligus berbasis data empiris yang terdokumentasi.

3.4. Teknik Analisis

Beberapa teknik analisis digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

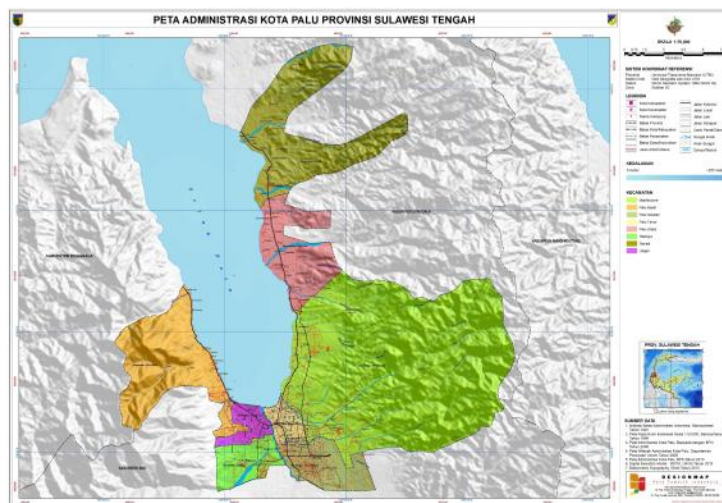
1. Comparative Benchmarking Analysis – Teknik ini digunakan untuk membandingkan indikator smart environment Kota Palu dengan Kota Bandung dan Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menyusun matriks perbandingan yang memuat dimensi utama smart environment (seperti smart waste, smart energy, dan smart disaster management) serta indikator terkait kebijakan, kelembagaan, dan infrastruktur. Hasil benchmarking memberikan gambaran posisi relatif Kota Palu dan mengidentifikasi praktik terbaik yang berpotensi direplikasi atau diadaptasi.
2. Gap analysis – Gap analysis digunakan untuk menilai tingkat kesenjangan antara kondisi eksisting smart environment Kota Palu dengan best practices yang telah diterapkan di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Teknik ini memetakan perbedaan pada aspek kebijakan, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data lingkungan (Merriam & Tisdell, 2025:88).

3. Roadmap Planning Method – Teknik ini digunakan untuk menyusun strategi pengembangan smart environment Kota Palu dalam horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Roadmap planning memuat perumusan visi dan sasaran, penetapan fase waktu, penyusunan portofolio program prioritas, serta identifikasi kebutuhan sumber daya dan indikator kinerja. Metode ini lazim digunakan dalam perencanaan transformasi digital dan kebijakan kota, sehingga sesuai untuk merancang tahapan implementasi smart environment di Kota Palu.

4. Hasil dan pembahasan

4.1. Gambaran Umum dan Isu Lingkungan Kota Palu

Kota Palu terletak di pesisir Teluk Palu pada koordinat $0^{\circ}54' - 0^{\circ}56'$ LS dan $119^{\circ}48' - 121^{\circ}1'$ BT, berada di antara dua pegunungan dan berada tepat pada zona Sesar Palu-Koro yang sangat aktif secara tektonik. Kondisi geomorfologi teluk yang sempit dan dikelilingi perbukitan menjadikan Palu memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan potensi banjir bandang (Sabah & Sil, 2023:476). Dari sisi demografi, Kota Palu dihuni oleh sekitar 379.782 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Palu Selatan dan Palu Timur (Bappeda Kota Palu, 2023).



Gambar 4.1. Peta wilayah administrasi Kota Palu (Peta Tematik Indonesia, 2013).

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi mendorong kenaikan timbunan sampah Kota Palu yang mencapai sekitar 260–300 ton per hari, dengan dominasi sampah organik rumah tangga dan keterbatasan fasilitas pemilahan serta pemanfaatan kembali. Sistem persampahan masih didominasi pola *kumpul–angkut–buang* menuju TPA Kawatuna yang telah mengalami tekanan kapasitas dan belum menerapkan teknologi pengolahan lanjutan (Bappeda Kota Palu, 2023). Kondisi ini memperkuat urgensi pembangunan sistem smart waste yang terintegrasi, sebagaimana terlihat pada kota-kota benchmarking.

Peristiwa gempa, tsunami, dan likuifaksi pada 2018 menyebabkan kerusakan infrastruktur, perubahan permukaan tanah, dan kerentanan ekologis baru pada kawasan permukiman dan ruang terbuka kota. Kajian pascabencana menunjukkan bahwa kawasan Balaroa, Petobo, dan Jalan Dewi Sartika menjadi zona likuifaksi permanen yang memerlukan pengaturan tata ruang baru dan penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi (Asnudin et al., 2024:18943). Kondisi ini menempatkan Palu dalam

Received: (date); Accepted: (date); Available online: (date)

2598-019X Copyright © 2024 The Authors, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

kategori *multi-hazard city* yang menuntut integrasi smart disaster management sebagai pilar utama smart environment.

Proporsi RTH Kota Palu saat ini masih berada di bawah rekomendasi nasional 30%. Rehabilitasi kawasan pesisir dan permukiman pascabencana memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas RTH yang berfungsi sebagai sabuk hijau, ruang evakuasi, dan zona resapan (Syafri & Surya, 2024:140). Tantangan utamanya adalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan permukiman pesisir serta perubahan bentuk lahan pascabencana yang menuntut perencanaan ekologis yang lebih adaptif.

Kombinasi tekanan persampahan, degradasi kualitas lingkungan, dan kerentanan multi-bencana menjadikan Palu memiliki *urgensi struktural* untuk mengembangkan smart environment. Pendekatan smart environment memungkinkan:

1. Pemantauan kualitas lingkungan secara real time,
2. Integrasi sistem peringatan dini multi-bahaya,
3. Peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi, serta
4. Penguatan tata kelola persampahan berbasis data dan partisipasi komunitas.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi UNDRR mengenai pentingnya *multi-hazard early warning systems* untuk kota berisiko tinggi (UNDRR & WMO, 2023:34). Dengan demikian, konteks geografis, demografis, dan ekologis Palu menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan roadmap smart environment yang terintegrasi, adaptif, dan bertumpu pada data.

4.2. Profil Smart Environment Kota Bandung

Bandung mengembangkan ekosistem *smart environment* yang relatif maju melalui kombinasi program pengelolaan sampah, pemantauan lingkungan berbasis sensor, dan inisiatif energi terbarukan yang terintegrasi dengan Bandung Command Center. Program *Kang Pisman* (*Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan*) menjadi payung utama pengelolaan sampah kota dengan menekankan pengurangan sampah dari sumber, kewajiban pemilahan, dan pemanfaatan kembali melalui bank sampah komunitas. Kajian terbaru menunjukkan bahwa *Kang Pisman* telah meningkatkan kesadaran warga, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan konsistensi perilaku rumah tangga (Fidowaty & Nurnovianti, 2025:36; Ningsih & Mulyati, 2025:562). Program ini diperkuat oleh berbagai inisiatif kawasan bebas sampah dan penguatan modal sosial komunitas yang menjadi basis bagi implementasi ekonomi sirkular di tingkat lokal (Government of West Java, 2021).

Dari sisi pemantauan lingkungan, Bandung mulai menerapkan jaringan sensor untuk memantau kualitas udara, curah hujan, dan potensi banjir di sejumlah titik kritis, dengan integrasi data secara *real time* ke Bandung Command Center. Praktik ini sejalan dengan kecenderungan global pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan lingkungan, di mana data sensor digunakan untuk deteksi dini pola pencemaran dan ancaman bencana (Ullo & Sinha, 2020:3113). Integrasi sistem informasi geografis dan data sensor memungkinkan pemerintah kota memetakan *hotspot* risiko, mengatur prioritas intervensi, serta menyusun peringatan dini yang lebih tepat sasaran.

Dalam bidang energi, Bandung mengembangkan potensi *rooftop solar photovoltaic* di bangunan publik dan sebagian kawasan komersial. Kajian geospasial menunjukkan bahwa pemanfaatan atap bangunan

secara sistematis dapat berkontribusi signifikan terhadap bauran energi bersih kota dan mendukung target transisi menuju kota berkarbon rendah (Ihsan et al., 2021:84). Walaupun implementasi masih bertahap, integrasi pemantauan konsumsi energi melalui *dashboard* kota memberikan landasan awal bagi kebijakan efisiensi energi berbasis bukti.

Dari perspektif pengelolaan sampah, Kota Bandung menunjukkan perbaikan kinerja melalui peningkatan jumlah bank sampah aktif, perluasan kawasan bebas sampah, dan meningkatnya proporsi sampah yang dipilah dari sumber, meskipun masih terdapat kesenjangan antara target dan capaian lapangan (Fidowaty & Nurnovianti, 2025:38; Ningsih & Mulyati, 2025:568).

Praktik baik yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Penguatan komunitas sebagai penggerak utama *smart waste*.
2. Pemanfaatan data pelaporan dan *monitoring* untuk perbaikan layanan persampahan.
3. Integrasi program lingkungan dengan kerangka smart city melalui pemanfaatan Command Center untuk koordinasi lintas perangkat daerah.

Dalam aspek energi, pemetaan potensi PV atap memberikan bukti bahwa kebijakan energi terbarukan di tingkat kota perlu menggabungkan instrumen teknis (analisis potensi), regulasi (insentif dan kewajiban bangunan publik), dan tata kelola kelembagaan (koordinasi lintas dinas) (Ihsan et al., 2021:86). Dari perspektif penelitian ini, Bandung dapat diposisikan sebagai *learning case* untuk strategi *smart waste* dan *smart energy* berbasis partisipasi warga dan pemanfaatan data.

4.3. Profil Smart Environment Kota Surabaya

Surabaya mengembangkan portofolio kebijakan *smart environment* yang menonjol pada integrasi pengelolaan sampah dan energi melalui fasilitas *waste-to-energy* (WtE) PLTSa Benowo, penguatan ruang terbuka hijau, pengembangan panel surya di fasilitas publik, serta sistem panggilan darurat dan pemantauan lingkungan melalui Command Center 112 dan Surabaya Command Center. Studi terkini menunjukkan bahwa PLTSa Benowo memainkan peran strategis dalam mengurangi volume sampah ke TPA sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai bagian dari upaya mitigasi emisi dan transisi menuju *net zero emission* (Affandi et al., 2024:260). Keberadaan fasilitas ini menjadikan Surabaya sebagai salah satu contoh praktik awal integrasi WtE skala kota di Indonesia.

Selain itu, Surabaya memperkuat ekonomi sirkular melalui pengembangan bank sampah dan skema insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah, yang dihubungkan dengan mitra industri daur ulang. Kebijakan ini didukung oleh sistem pelaporan dan pengaduan berbasis digital yang dikelola oleh Surabaya Command Center, sehingga data operasional pengelolaan lingkungan dapat dimonitor secara terpusat (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

Dalam bidang layanan kedaruratan, Command Center 112 menyediakan nomor panggilan tunggal darurat yang terhubung dengan berbagai perangkat daerah (pemadam kebakaran, kesehatan, kepolisian, BPBD, dan lain-lain). Inovasi ini diakui sebagai salah satu praktik baik dalam inovasi pelayanan publik di Indonesia dan menunjukkan contoh integrasi teknologi informasi untuk memperkuat koordinasi respons kedaruratan kota (Sea, 2025:305).

Capaian utama Surabaya dalam dimensi *smart environment* antara lain penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA melalui kombinasi fasilitas WtE dan bank sampah, serta meningkatnya bauran energi terbarukan kota melalui pemanfaatan PLTSa dan panel surya publik (Affandi et al., 2024:262). Di sisi tata kelola, integrasi Command Center 112 dan Surabaya Command Center memperlihatkan model *data-driven governance* di mana informasi kedaruratan, lingkungan, dan layanan publik lainnya diproses dalam satu sistem terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan cepat.

Praktik baik yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1. Pengembangan fasilitas WtE dengan skema kemitraan publik–swasta.
- 2. Penguatan sistem panggilan darurat tunggal yang terintegrasi dengan manajemen bencana kota.
- 3. Pemanfaatan Command Center sebagai *nerve centre* pengelolaan data lingkungan dan kebencanaan.

4.4. Analisis Kesiapan Kondisi Eksisting Smart Environment Kota Palu

Tabel 2. Tabel Gap analysis antara Kota Palu dan Kota Bandung serta Kota Surabaya.

(Level 0: Non-Existent (Nihil), Level 1: Initiation (Perintisan), Level 2: Developing (Berkembang) dan Level 3: Established (Terintegrasi))

Parameter	Best Practice (Bandung/Surabaya)	Kondisi Eksisting Kota Palu	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
Pengelolaan Sampah	Bandung: Kang Pisman (reduksi–pilah–manfaat), smart waste + sensor; Surabaya: PLTSa Benowo, bank sampah digital	Sistem konvensional <i>angkut–buang</i> ke TPA Kawatuna; pemilahan rendah; tidak ada data real time (Bappeda Kota Palu, 2023)	Gap Teknologi (Lebar, <i>Level 0–1</i>). Palu tertinggal jauh dari sistem digital dan pengolahan lanjutan. Perlu tahap awal: pemilahan manual berbasis edukasi (model Kang Pisman) sebelum teknologi tinggi (Affandi et al., 2024:260).
Energi & Efisiensi Energi	Bandung: Rooftop PV terukur via GIS, dashboard energi; Surabaya: PV fasilitas publik, energi WtE	Hanya wacana dalam RPJMD; belum ada instalasi PV kota; belum ada monitoring energi	Gap Implementasi (<i>Level 1</i>). Regulasi sudah mengakui kebutuhan energi terbarukan tetapi tanpa realisasi fisik. Perlu pilot project PV atap mirip Bandung (Ihsan et al., 2021:84).

Parameter	Best Practice (Bandung/Surabaya)	Kondisi Eksisting Kota Palu	Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
RTH & Adaptasi Bencana	Surabaya: RTH sebagai sistem resapan, ruang evakuasi; Bandung: taman kota terhubung sensor banjir	RTH < 30%, masih tahap rehabilitasi pasca tsunami; zona likuifaksi permanen membutuhkan tata ruang baru (Asnudin et al., 2024:18943)	Gap Moderat (<i>Level 1-2</i>). Momentum pascabencana memberi peluang untuk membangun RTH modern berbasis mitigasi risiko (Syafri & Surya, 2024:140).

Berdasarkan analisis kesiapan kondisi eksisting, Kota Palu berada pada Level 1—Inisiasi dalam seluruh dimensi utama smart environment. Hal ini menunjukkan bahwa struktur regulasi dan rencana strategis sudah tersedia, tetapi infrastruktur teknis, kapasitas SDM, integrasi data, dan sistem digital belum memadai untuk implementasi skala kota. Kesenjangan terbesar ditemukan pada sektor pengelolaan sampah dan manajemen bencana, sementara sektor RTH menunjukkan potensi percepatan karena momentum rekonstruksi pascabencana. Temuan ini menjadi dasar untuk menyusun roadmap pengembangan smart environment Kota Palu pada bab selanjutnya.

4.5. Analisis Benchmarking Penerapan Smart Environment

Tabel 3. Tabel Comparative Benchmarking Analysis antara Kota Palu, Bandung dan Surabaya.

Parameter	Kota Bandung (Benchmark 1)	Kota Surabaya (Benchmark 2)	Kota Palu (Target Adaptasi)
Manajemen Limbah (Waste Management)	- Program Kang Pisman (reduksi, pemilahan, pemanfaatan). - Integrasi smart waste dengan Bandung Command Center.	- Implementasi WtE – PLTSa Benowo. - Sistem bank sampah terintegrasi dan insentif warga. - Pemantauan persampahan melalui Surabaya Command Center.	Replikasi model <i>Kang Pisman</i> , pembangunan fasilitas pengolahan modern (MRF/WtE mini) dan integrasi sistem pelaporan ke Command Center.
Energi & Efisiensi (Energy)	- Potensi besar PV atap (kajian geospasial). - Dashboard pemantauan energi kota mulai dikembangkan.	- PLTSa Benowo berkontribusi pada bauran energi bersih. - Pemasangan PV pada fasilitas publik.	Pilot project PV atap & pembangunan dashboard energi kota seperti Bandung.

Parameter	Kota Bandung (Benchmark 1)	Kota Surabaya (Benchmark 2)	Kota Palu (Target Adaptasi)
Tata Kelola Bencana (Disaster Resilience)	• Sensor kualitas udara, hujan, dan banjir terhubung ke Bandung Command Center. • Mendukung early warning dan manajemen risiko.	• Command Center 112 terintegrasi dengan BPBD, kesehatan, dan pemadam. • Model <i>data-driven emergency response</i>.	Multi-hazard early warning system dan integrasi ke Command Center, mengacu model Surabaya.
Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space)	• Tidak menjadi program unggulan utama dalam dokumen, namun bagian dari manajemen lingkungan umum.	• Penguatan jaringan taman & RTH sebagai bagian kebijakan smart environment.	RTH sebagai sabuk hijau & koridor evakuasi yang terintegrasi RTRW dan smart environment.

4.6. Roadmap Smart Environment Kota Palu

Berdasarkan hasil *benchmarking* dan *Gap Analysis*, *roadmap smart environment* Kota Palu disusun dalam horizon sekitar 10 tahun dan dibagi ke dalam tiga fase utama:

1. *Short Term* atau jangka pendek (1–3 tahun) berfokus pada penguatan fondasi kelembagaan dan sistem data.
2. *Mid Term* atau jangka menengah (4–7 tahun) berfokus pada pembangunan infrastruktur prioritas pengelolaan sampah, energi, dan sistem peringatan dini.
3. *Long Term* atau jangka panjang (8–10 tahun) berfokus pada konsolidasi dan perluasan inovasi menuju kota berkarbon rendah dan tangguh bencana.

Tabel 4. Tabel Roadmap Smart Environment Kota Palu.

Horizon Waktu	Program Utama	Kegiatan	Output	Indikator Kinerja (IK)	Penanggung Jawab	Periode
Short-Term (1–2 Tahun)	Penguatan Sistem Pemantauan Lingkungan	Instalasi sensor kualitas udara, curah hujan, suhu, dan kebisingan di titik prioritas	Sensor berfungsi dan terhubung ke <i>data repository</i>	Jumlah sensor aktif; ketersediaan data harian	DLH Palu, Diskominfo	2025–2026
	Integrasi Data Lingkungan	Penyusunan <i>data lake</i> , standardisasi format data lintas dinas	<i>Data repository</i> lintas dinas	Jumlah dataset terintegrasi	Diskominfo, Bappeda	
	Pilot Smart Waste	Sensor TPS, edukasi pemilahan, bank sampah digital percontohan	Lokasi pilot smart waste operasional	Penurunan sampah di lokasi pilot; partisipasi warga	DLH Palu	
Mid-Term (3–5 Tahun)	Dashboard Lingkungan Terpadu	Pengembangan dashboard <i>real-time</i> berbasis GIS dan IoT	Dashboard berfungsi di command center	Jumlah parameter lingkungan yang termonitor	Diskominfo, Bappeda	2027–2029
	Smart Waste Skala Kota	Perluasan sensor TPS, optimasi rute armada, integrasi bank sampah digital	Sistem persampahan digital kota	Efisiensi armada (%); pengurangan sampah TPA (%)	DLH Palu	
	Energi Terbarukan Publik	Instalasi panel surya pada fasilitas publik prioritas	Pengurangan konsumsi listrik dari PLN	Persentase energi terbarukan fasilitas publik	Dinas PU, Diskominfo	

Received: (date); Accepted: (date); Available online: (date)

2598-019X Copyright © 2024 The Authors, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Horizon Waktu	Program Utama	Kegiatan	Output	Indikator Kinerja (IK)	Penanggung Jawab	Periode
Long-Term (5–10 Tahun)	Sistem Peringatan Dini (EWS)	Integrasi sensor banjir, gempa, tsunami ke command center	Sistem EWS kota terhubung IoT	Waktu respon bencana; akurasi peringatan	BPBD, Diskominfo	2030–2035
	Integrasi IoT Skala Kota	Interkoneksi seluruh sensor lingkungan, transportasi, dan infrastruktur kota	Sistem pemantauan kota terpadu	Jumlah subsistem terintegrasi	Diskominfo, Bappeda	
	Waste-to-Energy (WtE)	Studi kelayakan, pembangunan fasilitas WtE	Pembangkit energi berbasis sampah	Volume sampah terolah di WtE; energi yang dihasilkan	DLH Palu, Dinas PU	
	Analitik Prediktif Lingkungan	Pengembangan model prediksi banjir, kualitas udara, dan emisi	Model analitik kota	Tingkat akurasi prediksi; penerapan pada kebijakan	Diskominfo, Bappeda	

4.7. *Estimasi Dampak Implementasi Roadmap*

Mengacu pada temuan berbagai studi mengenai efisiensi sistem persampahan, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem peringatan dini di kota-kota cerdas, implementasi *roadmap smart environment* Kota Palu secara konsisten dan bertahap diproyeksikan menghasilkan beberapa dampak utama. Pertama, penerapan sistem *smart waste* berbasis pengurangan dari sumber, bank sampah, dan fasilitas pengolahan dapat menurunkan beban sampah ke TPA dalam kisaran 25–40 persen, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi kasus kota yang mengadopsi pendekatan serupa (Sari et al., 2024:165). Kedua, optimalisasi penggunaan energi terbarukan pada bangunan publik dan penerapan program efisiensi energi berpotensi menghemat konsumsi energi 10–20 persen dan menurunkan emisi sektor listrik kota (Ihsan et al., 2021:86; Affandi et al., 2024:262).

Penguatan sistem peringatan dini multi-bahaya yang terintegrasi dengan Command Center dan protokol respons bencana diperkirakan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan global mengenai *multi-hazard early warning systems* yang menekankan korelasi antara peringatan dini dan penurunan korban jiwa (UNDRR & WMO, 2023:36; Elvas et al., 2021:828). Keempat, secara agregat, kombinasi pengelolaan limbah yang lebih efisien, peningkatan bauran energi bersih, dan peningkatan ketangguhan bencana diharapkan berkontribusi pada penurunan emisi kota dalam kisaran 15–30 persen dalam jangka satu dekade, dengan tetap bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, dukungan pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Angka-angka ini merupakan proyeksi konservatif yang disarikan dari studi komparatif smart city dan harus diperlakukan sebagai estimasi awal yang dapat diperhalus melalui pemodelan kuantitatif lanjutan.

5. **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik utama smart environment di Kota Bandung dan Kota Surabaya serta merumuskan roadmap smart environment Kota Palu telah tercapai. Benchmarking menunjukkan bahwa kombinasi smart waste, smart energy, dan smart disaster management yang terintegrasi dengan command center dan didukung tata kelola kolaboratif menjadi ciri utama praktik kota maju. Sementara itu, analisis kondisi eksisting menempatkan Palu pada tahap inisiasi, dengan regulasi dan dokumen perencanaan relatif sudah tersedia tetapi kapasitas infrastruktur, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi masih terbatas. Roadmap sepuluh tahun yang disusun memberikan lintasan yang jelas agar Palu dapat bergerak bertahap dari sistem pengelolaan lingkungan konvensional menuju sistem cerdas yang rendah karbon dan tangguh bencana.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan mengaitkan kerangka smart environment dengan konteks kota pascabencana dan mengoperasionalkannya ke dalam klaster smart waste, energi dan efisiensi, ruang terbuka hijau, serta tata kelola bencana yang dianalisis melalui kombinasi comparative benchmarking, gap analysis, dan perencanaan roadmap. Kerangka ini dapat direplikasi atau diadaptasi pada kota menengah lain yang ingin merumuskan roadmap smart environment berbasis praktik terbaik lintas kota. Namun, keterbatasan utama penelitian adalah ketergantungan pada data sekunder dan belum terukurnya dinamika sosial di tingkat warga maupun aparat pelaksana. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan survei dan wawancara pemangku kepentingan, studi kasus implementasi pilot project, serta pemodelan kuantitatif dampak emisi, biaya–manfaat, dan skenario risiko bencana untuk menguji dan menyempurnakan roadmap yang telah dirumuskan.

Received: (date); Accepted: (date); Available online: (date)

2598-019X Copyright © 2024 The Authors, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Referensi

- [1] Affandi, F. G., Fahmi, I., Sasongko, N. A., Yoesgiantoro, D., & Pandey, F. (2024). Optimizing the role of PLTSA Benowo in the step of energy mitigation and transition to net zero emission. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 5(1), 252–266.
- [2] Arsyninda, L. D., & Sejati, A. W. (2024). Smart disaster governance in reducing flood disaster risk in Pati Regency based on geospatial analysis. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 9(2), 97–103. <https://doi.org/10.14710/ijpd.9.2.97-103>
- [3] Asnudin, A., Ali, A. A., & Muhtar, T. (2024). Evaluation of disaster risk and mitigation strategies for post-disaster permanent housing in the Palu Koro Fault Area. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 14(6), 18941–18948. <https://doi.org/10.48084/etasr.9165>
- [4] Bahari, B. A., Susanto, T. D., & Gunawan, J. (2020). Smart city measurement: Identification of smart economy performance indicators in Indonesia. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Management of Technology (ICONBMT 2020)* (pp. 294–300). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210510.046>
- [5] Bappeda Kota Palu. (2023). *Kolaborasi mewujudkan smart city*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. <https://bappeda.palukota.go.id/web/kolaborasi-mewujudkan-smart-city/>
- [6] Deloitte. (2024). *Realising the potential of Indonesia's smart city*. Deloitte Southeast Asia. <https://www.deloitte.com/southeast-asia/en/services/consulting-financial/perspectives/id-smartcityreport-2024.html>
- [7] Elvas, L. B., Mataloto, B. M., Martins, A. L., & Ferreira, J. C. (2021). Disaster management in smart cities. *Smart Cities*, 4(2), 819–839. <https://doi.org/10.3390/smartcities4020042>
- [8] Fidowaty, T., & Nurnovianti, C. (2025). Effectiveness of Kang Pisman program (reduce, separate and utilise) in waste management in Bandung City. *International Journal of Computer in Law & Political Science*, 5(1), 34–40. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/injucolpos/article/view/16612>
- [9] Government of West Java. (2021). Program Kang Pisman, upaya Bandung menuju zero waste cities. *Citarum Harum*. <https://citarumharum.jabarprov.go.id/program-kang-pisman-upaya-bandung-menuju-zero-waste-cities/>
- [10] Ihsan, K. T. N., Sakti, A. D., & Wikantika, K. (2021). Geospatial assessment for planning a smart energy city using rooftop solar photovoltaic in Bandung City, Indonesia. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLIV-M-3-2021, 83–87. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-3-2021-83-2021>
- [11] Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2025). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (5th ed.). Wiley.
- [12] Ningsih, D. L. W., & Mulyati, Y. (2025). Modal sosial masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(3). <https://journals.unpad.ac.id/responsive/article/view/65537>

- [13] Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Surabaya raih penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kemenkominfo RI*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://surabaya.go.id/id/berita/77576/surabaya-raih-penghargaan-smart-government-dan-smart-environment-dari-kemenkominfo-ri>
- [14] Peta Tematik Indonesia. (2013). Gambar peta administrasi Kota Palu. <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/11/administrasi-kota-palu/>
- [15] Putra, I. M. A., & Sarasi, V. (2025). Sustainable investment feasibility and optimization strategies for PLTSa Benowo: A system thinking approach. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(2). <https://doi.org/10.24914/jeb.v28i2.15076>
- [16] Rachmawati, R., Rohmah, A., & Susilowati, A. P. E. (2025). Smart cities and smart urbanism in Indonesia. In *Proceedings of the 16th Asian Urbanization Conference (AUC 2024)* (pp. 467–481). Springer.
- [17] Sabah, N., & Sil, A. (2023). A comprehensive report on the 28th September 2018 Indonesian tsunami along with its causes. *Natural Hazards Research*, 3(3), 474–486. <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.06.003>
- [18] Sari, D. A. H., Rahayu, M. J., & Pujantiyo, B. S. (2024). Kajian kesesuaian penerapan konsep smart environment sebagai bagian dari smart city (studi kasus: Kota Semarang). *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 6(1), 154–170. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i1.80802.154-170>
- [19] Sea, J. M. (2025). Efektifitas kinerja BPBD Kota Surabaya dalam layanan Command Center 112. *ISORA*, 3(2), 302–314.
- [20] Standards Australia. (2020). *AS ISO 37122:2020 Sustainable cities and communities—Indicators for smart cities*. Standards Australia.
- [21] Suryawan, I. W. K., Mulyana, R., Septiariva, I. Y., Prayogo, W., Suhardono, S., Sari, M. M., & Ulhasanah, N. (2024). Smart urbanism, citizen-centric approaches and integrated environmental services in transit-oriented development in Jakarta, Indonesia. *Research in Globalization*, 8, 100181. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100181>
- [22] Syafri, S., & Surya, B. (2024). Sustainable development guidelines for post-disaster settlements in Palu City: A spatial planning perspective. *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(9), 132–145. <https://doi.org/10.46754/jssm.2024.09.009>
- [23] Ullo, S. L., & Sinha, G. R. (2020). Advances in smart environment monitoring systems using IoT and sensors. *Sensors*, 20(11), 3113. <https://doi.org/10.3390/s20113113>
- [24] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, & World Meteorological Organization. (2023). *Global status of multi-hazard early warning systems 2023*. UNDRR; WMO.
- [25] YCP Solidiance. (2024). *Can Indonesia achieve “100 smart cities” by 2045? Accelerating implementation through business collaboration*. YCP Solidiance. <https://ycp.com/insights/whitepaper/can-indonesia-achieve-100-smart-cities-by-2045>